

M.SC Final Year

Detailed Notes

3. Perception of the Environment

Mechanical, Electrical, Chemical, Olfactory, Auditory and Visual Perception

Introduction

Perception of the environment refers to the ability of organisms to detect, interpret, and respond to external stimuli. Animals and humans use specialized sensory systems to gather information from their surroundings. These sensory mechanisms are essential for survival, communication, reproduction, food searching, and protection from predators.

Environmental perception can be classified into several major types:

1. Mechanical perception
 2. Electrical perception
 3. Chemical perception
 4. Olfactory perception
 5. Auditory perception
 6. Visual perception
-

1. Mechanical Perception

Definition

Mechanical perception is the detection of physical forces such as touch, pressure, vibration, movement, and sound waves through specialized receptors called mechanoreceptors.

Mechanoreceptors

Mechanoreceptors are sensory receptors that respond to mechanical stimuli.

Types of Mechanoreceptors

- Touch receptors
- Pressure receptors
- Stretch receptors
- Vibration receptors
- Hair cells

Mechanism

Mechanical stimuli deform receptor cells, causing ion channels to open. This produces electrical impulses that travel through nerves to the brain.

Examples

In Humans

- Skin receptors detect touch and pressure.
- Inner ear hair cells detect sound and balance.

In Animals

- Spiders detect vibrations in webs.
- Fish use lateral line organs to detect water movement.
- Insects sense vibrations through sensory hairs.

Importance

- Helps in movement and coordination.
 - Protection from injury.
 - Detection of prey and predators.
 - Maintenance of body posture and balance.
-

2. Electrical Perception

Definition

Electrical perception or electroreception is the ability of certain animals to detect electric fields in the environment.

Organisms Showing Electroreception

- Sharks
- Rays
- Electric fish
- Platypus

Electroreceptors

Specialized receptors detect weak electric currents produced by muscles and nerves of other organisms.

Ampullae of Lorenzini

Sharks possess special electroreceptors called Ampullae of Lorenzini.

Functions

- Detection of prey hidden under sand.
- Navigation in dark or muddy water.
- Communication between individuals.
- Orientation using Earth's magnetic field.

Importance

Electroreception is especially useful in aquatic environments where visibility is poor.

3. Chemical Perception

Definition

Chemical perception is the detection of chemicals in the environment.

Types

1. Taste (gustation)
2. Smell (olfaction)

Chemoreceptors

Chemoreceptors respond to dissolved or airborne chemicals.

Examples

In Humans

- Taste buds detect sweet, sour, salty, bitter, and umami.
- Olfactory receptors detect odors.

In Animals

- Insects detect pheromones.
- Fish detect chemicals dissolved in water.
- Snakes use Jacobson's organ.

Functions

- Food selection
- Mate recognition
- Communication
- Detection of danger

Importance

Chemical perception is one of the oldest sensory systems in evolution.

4. Olfactory Perception

Definition

Olfactory perception is the sense of smell produced by detecting airborne chemical molecules.

Olfactory Organs

- Nose in mammals
- Antennae in insects
- Olfactory sacs in fishes

Mechanism

Odor molecules bind to olfactory receptors, generating nerve impulses sent to the brain.

Pheromones

Pheromones are chemical substances released by organisms to communicate with others of the same species.

Examples

- Ant trails
- Moth sex attractants
- Territorial marking in mammals

Importance

- Food detection
 - Mate attraction
 - Social communication
 - Predator avoidance
-

5. Auditory Perception

Definition

Auditory perception is the ability to detect sound waves.

Hearing Organs

- Human ear
- Tympanic membrane in insects
- Lateral line and inner ear in fishes

Mechanism of Hearing

1. Sound waves enter the ear.
2. Vibrations move the eardrum.
3. Hair cells convert vibrations into electrical signals.
4. Signals reach the brain through auditory nerves.

Range of Hearing

- Humans: 20 Hz – 20,000 Hz
- Dogs hear ultrasonic sounds.
- Bats use echolocation.

Echolocation

Some animals emit sounds and detect reflected echoes.

Animals Using Echolocation

- Bats
- Dolphins
- Whales

Importance

- Communication
 - Navigation
 - Hunting prey
 - Avoiding predators
-

6. Visual Perception

Definition

Visual perception is the ability to detect light and interpret images.

Visual Organs

- Eyes in vertebrates
- Compound eyes in insects
- Simple eyes (ocelli)

Structure of Human Eye

- Cornea
- Lens
- Retina
- Iris
- Optic nerve

Photoreceptors

Rod Cells

- Detect dim light
- Black and white vision

Cone Cells

- Detect colors
- Responsible for sharp vision

Compound Eyes in Insects

Compound eyes contain many ommatidia, each forming part of the image.

Functions

- Detection of movement
- Recognition of objects
- Navigation
- Hunting and defense

Importance

Vision is one of the most advanced sensory systems in higher animals.

Comparison of Different Types of Perception

Type of Perception	Receptors	Stimulus	Example
Mechanical	Mechanoreceptors	Pressure/Vibration	Touch sensation
Electrical	Electroreceptors	Electric fields	Sharks
Chemical	Chemoreceptors	Chemicals	Taste buds
Olfactory	Olfactory receptors	Odor molecules	Smell
Auditory	Hair cells	Sound waves	Hearing
Visual	Photoreceptors	Light	Vision

Conclusion

Environmental perception enables organisms to survive and adapt to changing conditions. Different sensory systems evolved according to environmental needs and ecological niches. These systems play essential roles in feeding, communication, reproduction, migration, and defense.

4. Evolution and Ultimate Causation

Inheritance of Behavior and Relationships

Introduction

Behavior is any observable action performed by an organism in response to internal or external stimuli. The study of behavior from an evolutionary perspective helps explain why certain behaviors exist and how they improve survival and reproduction.

Ultimate causation explains the evolutionary significance of behavior, while inheritance studies how behaviors are passed from one generation to another.

Evolution of Behavior

Definition

Evolution of behavior refers to changes in behavioral traits over generations through natural selection.

Behavioral Adaptations

Behavioral adaptations are behaviors that increase survival and reproductive success.

Examples

- Bird migration
- Nest building
- Hunting strategies
- Social cooperation

Natural Selection and Behavior

Behaviors that improve fitness are selected and become common in populations.

Example

Birds that efficiently gather food survive better and produce more offspring.

Ultimate Causation

Definition

Ultimate causation explains why a behavior evolved and how it contributes to survival and reproduction.

Questions Answered by Ultimate Causation

- Why does a behavior exist?
- What is its evolutionary advantage?
- How does it improve fitness?

Example

Bird Singing

- Proximate cause: Hormones and nervous system stimulate singing.
 - Ultimate cause: Singing attracts mates and defends territory.
-

Proximate vs Ultimate Causes

Proximate Cause	Ultimate Cause
Explains how behavior occurs	Explains why behavior evolved
Immediate mechanisms	Evolutionary significance
Hormones, nerves, stimuli	Natural selection

Inheritance of Behavior

Definition

Inheritance of behavior refers to transmission of behavioral traits from parents to offspring through genes.

Types of Behavioral Traits

Innate Behavior

- Genetically programmed
- Present at birth
- No learning required

Examples

- Suckling in infants
- Web building in spiders
- Bird migration patterns

Learned Behavior

- Acquired through experience
- Influenced by environment

Examples

- Language learning
 - Hunting techniques in predators
-

Genetic Basis of Behavior

Genes influence:

- Nervous system development
- Hormone production
- Sensory abilities
- Motor coordination

Twin Studies

Studies on identical twins show genetic influence on intelligence, personality, and behavior.

Imprinting

Definition

Imprinting is rapid learning occurring during a critical period after birth.

Example

Ducklings follow the first moving object seen after hatching.

Importance

- Parent recognition
 - Social bonding
 - Species identification
-

Sociobiology

Definition

Sociobiology studies the biological basis of social behavior.

Social Behaviors

- Cooperation
 - Altruism
 - Aggression
 - Parental care
-

Kin Selection

Definition

Kin selection explains behaviors that help relatives survive.

Theory

Individuals may sacrifice themselves to help genetically related individuals.

Example

Honeybee workers protect the colony even at the cost of their own lives.

Altruism

Definition

Altruism is behavior benefiting another individual at personal cost.

Types

Reciprocal Altruism

Helping others with expectation of future return.

Kin Altruism

Helping relatives to preserve shared genes.

Evolution of Social Relationships

Types of Relationships

1. Parental Care

Parents protect and feed offspring.

2. Dominance Hierarchy

Social ranking within groups.

3. Territoriality

Defense of a specific area.

4. Cooperative Behavior

Group hunting and defense.

Sexual Selection

Definition

Sexual selection favors traits increasing mating success.

Types

Intersexual Selection

Mate choice by opposite sex.

Intrasexual Selection

Competition among same sex.

Examples

- Peacock feathers
 - Deer antlers
-

Communication in Animals

Types of Communication

- Visual signals
- Chemical signals
- Auditory signals
- Tactile signals

Importance

- Mating
 - Warning signals
 - Group coordination
-

Human Behavior and Evolution

Human behaviors such as cooperation, language, and social organization also evolved through natural selection.

Evolutionary Psychology

Studies how evolution shapes human behavior and cognition.

Importance of Studying Behavioral Evolution

- Understanding adaptation
 - Explaining social interactions
 - Wildlife conservation
 - Understanding human society
 - Medical and psychological applications
-

Conclusion

Behavior evolves through natural selection and genetic inheritance. Ultimate causation explains the adaptive significance of behavior, while inheritance explains how behaviors are transmitted across generations. Evolutionary study of behavior provides important insights into animal and human life.

M.SC Final Year

विस्तृत नोट्स

पर्यावरण का बोध एवं विकास तथा अंतिम कारणता

3. पर्यावरण का बोध (Perception of the Environment)

यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक, घ्राण, श्रवण एवं दृश्य बोध

परिचय

पर्यावरण का बोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने आसपास के वातावरण से सूचनाएँ प्राप्त करते हैं और उनके अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। सभी जीवों में विशेष संवेदी अंग (Sense Organs) एवं रिसेप्टर्स होते हैं जो बाहरी उद्दीपनों को पहचानते हैं।

पर्यावरणीय बोध के प्रमुख प्रकार:

1. यांत्रिक बोध
2. विद्युत बोध
3. रासायनिक बोध
4. घ्राण बोध
5. श्रवण बोध
6. दृश्य बोध

1. यांत्रिक बोध (Mechanical Perception)

परिभाषा

यांत्रिक बोध वह प्रक्रिया है जिसमें जीव स्पर्श, दबाव, कंपन, गति तथा ध्वनि जैसी भौतिक शक्तियों का अनुभव करते हैं।

यांत्रिक रिसेप्टर्स (Mechanoreceptors)

ये विशेष प्रकार की संवेदी कोशिकाएँ होती हैं जो यांत्रिक उद्दीपनों को पहचानती हैं।

प्रकार

- स्पर्श रिसेप्टर
- दबाव रिसेप्टर
- कंपन रिसेप्टर
- खिंचाव रिसेप्टर
- हेयर सेल्स

कार्यविधि

जब कोई यांत्रिक बल रिसेप्टर पर कार्य करता है तो कोशिका झिल्ली में परिवर्तन होता है। इससे तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है जो मस्तिष्क तक पहुँचता है।

उदाहरण

मनुष्यों में

- त्वचा स्पर्श एवं दबाव को पहचानती है।
- कान के अंदर हेयर सेल्स ध्वनि को पहचानते हैं।

अन्य जीवों में

- मकड़ियाँ जाल के कंपन को पहचानती हैं।
- मछलियों में लैटरल लाइन अंग जल की गति को पहचानते हैं।
- कीट अपने शरीर के संवेदनशील बालों द्वारा कंपन का अनुभव करते हैं।

महत्व

- शरीर का संतुलन बनाए रखना
- शत्रुओं से सुरक्षा
- भोजन की खोज
- गति एवं समन्वय

2. विद्युत बोध (Electrical Perception)

परिभाषा

विद्युत बोध वह क्षमता है जिसके द्वारा कुछ जीव अपने आसपास उपस्थित विद्युत क्षेत्रों को पहचानते हैं।

विद्युत बोध वाले जीव

- शार्क
- रे मछली
- इलेक्ट्रिक फिश

- प्लैटिपस

विद्युत रिसेप्टर्स

विशेष रिसेप्टर्स कमजोर विद्युत संकेतों को पहचानते हैं।

Ampullae of Lorenzini

शार्क में पाए जाने वाले विशेष विद्युत रिसेप्टर्स को Ampullae of Lorenzini कहते हैं।

कार्य

- शिकार की खोज
- दिशा निर्धारण
- संचार
- गंदले जल में मार्गदर्शन

महत्व

जल में कम दृश्यता होने पर यह क्षमता अत्यंत उपयोगी होती है।

3. रासायनिक बोध (Chemical Perception)

परिभाषा

रासायनिक बोध वह प्रक्रिया है जिसमें जीव वातावरण में उपस्थित रसायनों को पहचानते हैं।

प्रकार

7. स्वाद (Taste)
8. गंध (Smell)

उदाहरण

मनुष्यों में

- स्वाद कलिकाएँ मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा एवं उमामी स्वाद पहचानती हैं।
- नाक की कोशिकाएँ गंध पहचानती हैं।

अन्य जीवों में

- कीट फेरोमोन पहचानते हैं।
- साँप जैकब्सन अंग का उपयोग करते हैं।
- मछलियाँ पानी में घुले रसायनों को पहचानती हैं।

महत्व

- भोजन चयन

- साथी की पहचान
- संचार
- खतरे की पहचान

4. घ्राण बोध (Olfactory Perception)

परिभाषा

घ्राण बोध गंध को पहचानने की क्षमता है।

घ्राण अंग

- स्तनधारियों में नाक
- कीटों में एंटीना
- मछलियों में घ्राण थैली

कार्यविधि

गंध अणु घ्राण रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं और तंत्रिका संकेत उत्पन्न करते हैं।

फेरोमोन

फेरोमोन ऐसे रसायन हैं जो एक ही प्रजाति के जीवों के बीच संचार में सहायता करते हैं।

उदाहरण

- चींटियों के मार्ग संकेत
- पतंगों के यौन आकर्षण संकेत
- स्तनधारियों में क्षेत्र चिन्हन

महत्व

- भोजन की खोज
- साथी आकर्षण
- सामाजिक संचार
- शत्रु से बचाव

5. श्रवण बोध (Auditory Perception)

परिभाषा

श्रवण बोध ध्वनि तरंगों को पहचानने की क्षमता है।

श्रवण अंग

- मानव कान
- कीटों में टिम्पेनिक झिल्ली

- मछलियों में लैटरल लाइन एवं आंतरिक कान

सुनने की प्रक्रिया

9. ध्वनि तरंगें कान में प्रवेश करती हैं।
10. कान का पर्दा कंपन करता है।
11. हेयर सेल्स संकेत उत्पन्न करते हैं।
12. संकेत मस्तिष्क तक पहुँचते हैं।

प्रतिध्वनि स्थान निर्धारण (Echolocation)

कुछ जीव ध्वनि उत्पन्न करके उसकी प्रतिध्वनि से दिशा ज्ञात करते हैं।

उदाहरण

- चमगादड़
- डॉल्फिन
- व्हेल

महत्व

- संचार
- शिकार
- दिशा ज्ञान
- सुरक्षा

6. दृश्य बोध (Visual Perception)

परिभाषा

दृश्य बोध प्रकाश को पहचानने और चित्रों की व्याख्या करने की क्षमता है।

दृष्टि अंग

- कशेरुकियों में आँखें
- कीटों में संयुक्त नेत्र
- सरल नेत्र (Ocelli)

मानव आँख की संरचना

- कॉर्निया
- लेंस
- रेटिना
- आइरिस
- ऑप्टिक तंत्रिका

प्रकाशग्राही कोशिकाएँ

रॉड कोशिकाएँ

- कम प्रकाश में कार्य
- श्वेत-श्याम दृष्टि

कोन कोशिकाएँ

- रंग पहचान
- स्पष्ट दृष्टि

संयुक्त नेत्र

कीटों के संयुक्त नेत्र अनेक ओम्मेटिडिया से बने होते हैं।

महत्व

- वस्तुओं की पहचान
- दिशा ज्ञान
- शिकार एवं सुरक्षा
- गति पहचान

विभिन्न बोधों की तुलना

बोध का प्रकार	रिसेप्टर	उद्दीपन	उदाहरण
यांत्रिक	मैकेनो रिसेप्टर	दबाव/कंपन	स्पर्श
विद्युत	इलेक्ट्रो रिसेप्टर	विद्युत क्षेत्र	शार्क
रासायनिक	केमो रिसेप्टर	रसायन	स्वाद
घ्राण	घ्राण रिसेप्टर	गंध	सूँघना
श्रवण	हेयर सेल्स	ध्वनि	सुनना
दृश्य	फोटो रिसेप्टर	प्रकाश	देखना

निष्कर्ष

पर्यावरणीय बोध जीवों के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के संवेदी तंत्र जीवों को अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलन करने में सहायता करते हैं।

4. विकास एवं अंतिम कारणता (Evolution and Ultimate Causation)

व्यवहार एवं संबंधों की वंशागति

परिचय

व्यवहार किसी जीव द्वारा प्रदर्शित की गई क्रिया या प्रतिक्रिया है। व्यवहार का विकासवादी अध्ययन यह समझने में सहायता करता है कि कोई व्यवहार क्यों विकसित हुआ और वह जीव के अस्तित्व एवं प्रजनन में कैसे सहायक है।

Ultimate causation व्यवहार के विकासवादी महत्व को स्पष्ट करता है जबकि inheritance यह बताता है कि व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे स्थानांतरित होता है।

व्यवहार का विकास (Evolution of Behavior)

परिभाषा

प्राकृतिक चयन के माध्यम से व्यवहार में पीढ़ियों के साथ होने वाले परिवर्तन को व्यवहार का विकास कहते हैं।

व्यवहारिक अनुकूलन

वे व्यवहार जो जीव की उत्तरजीविता एवं प्रजनन सफलता बढ़ाते हैं, व्यवहारिक अनुकूलन कहलाते हैं।

उदाहरण

- पक्षियों का प्रवास
- घोंसला निर्माण
- समूह में शिकार
- सामाजिक सहयोग

प्राकृतिक चयन और व्यवहार

जो व्यवहार जीव की Fitness बढ़ाते हैं वे अगली पीढ़ियों में अधिक पाए जाते हैं।

अंतिम कारणता (Ultimate Causation)

परिभाषा

Ultimate causation यह बताता है कि कोई व्यवहार क्यों विकसित हुआ तथा उसका विकासवादी लाभ क्या है।

उदाहरण - पक्षियों का गान

- Proximate cause: हार्मोन एवं तंत्रिका तंत्र गान को नियंत्रित करते हैं।

- Ultimate cause: साथी आकर्षण एवं क्षेत्र रक्षा।

Proximate और Ultimate Causes में अंतर

Proximate Cause	Ultimate Cause
व्यवहार कैसे होता है	व्यवहार क्यों विकसित हुआ
तात्कालिक कारण	विकासवादी कारण
हार्मोन एवं तंत्रिका तंत्र	प्राकृतिक चयन

व्यवहार की वंशागति (Inheritance of Behavior)

परिभाषा

माता-पिता से संतानों में व्यवहारिक गुणों का स्थानांतरण व्यवहार की वंशागति कहलाता है।

व्यवहार के प्रकार

1. जन्मजात व्यवहार (Innate Behavior)

- आनुवंशिक रूप से नियंत्रित
- जन्म से उपस्थित
- सीखने की आवश्यकता नहीं

उदाहरण

- शिशुओं में दूध पीना
- मकड़ी द्वारा जाल बनाना
- पक्षियों का प्रवास

2. अर्जित व्यवहार (Learned Behavior)

- अनुभव से सीखा जाता है
- वातावरण से प्रभावित

उदाहरण

- भाषा सीखना
- शिकार तकनीक सीखना

व्यवहार का आनुवंशिक आधार

जीन निम्न को प्रभावित करते हैं:

- तंत्रिका तंत्र विकास

- हार्मोन उत्पादन
- संवेदी क्षमता
- मांसपेशीय समन्वय

इम्प्रिंटिंग (Imprinting)

परिभाषा

जन्म के तुरंत बाद होने वाली तीव्र सीखने की प्रक्रिया को इम्प्रिंटिंग कहते हैं।

उदाहरण

बतख के बच्चे पहली चलती वस्तु का अनुसरण करते हैं।

महत्व

- माता-पिता की पहचान
- सामाजिक बंधन
- प्रजाति पहचान

समाजजीवविज्ञान (Sociobiology)

परिभाषा

सामाजिक व्यवहार के जैविक आधार का अध्ययन समाजजीवविज्ञान कहलाता है।

सामाजिक व्यवहार

- सहयोग
- परोपकारिता
- आक्रामकता
- मातृत्व देखभाल

Kin Selection (कुटुंब चयन)

परिभाषा

ऐसा चयन जिसमें जीव अपने रिश्तेदारों की सहायता करते हैं ताकि समान जीन सुरक्षित रहें।

उदाहरण

मधुमक्खियाँ कॉलोनी की रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग देती हैं।

परोपकारिता (Altruism)

परिभाषा

ऐसा व्यवहार जिसमें एक जीव दूसरे को लाभ पहुँचाता है भले ही स्वयं को हानि हो।

प्रकार

Reciprocal Altruism

भविष्य में सहायता प्राप्त करने की आशा में सहायता करना।

Kin Altruism

रिश्तेदारों की सहायता करना।

सामाजिक संबंधों का विकास

प्रकार

- मातृ-पितृ देखभाल: संतानों की सुरक्षा एवं भोजन व्यवस्था।
- प्रभुत्व श्रेणी: समूह में सामाजिक स्थान निर्धारण।
- क्षेत्रीयता: विशिष्ट क्षेत्र की रक्षा।
- सहयोगात्मक व्यवहार: समूह में शिकार एवं सुरक्षा।

लैंगिक चयन (Sexual Selection)

परिभाषा

ऐसे गुणों का चयन जो प्रजनन सफलता बढ़ाते हैं।

प्रकार

- Intersexual Selection: विपरीत लिंग द्वारा साथी चयन।
- Intrasexual Selection: समान लिंग के बीच प्रतिस्पर्धा।

उदाहरण

- मोर के पंख
- हिरण के सींग

जन्तुओं में संचार

संचार के प्रकार

- दृश्य संकेत
- रासायनिक संकेत
- ध्वनि संकेत

- स्पर्श संकेत

महत्व

- प्रजनन
- चेतावनी
- समूह समन्वय
- सामाजिक संगठन

मानव व्यवहार एवं विकास

मनुष्यों में भाषा, सहयोग तथा सामाजिक संगठन भी विकासवादी प्रक्रियाओं से विकसित हुए हैं।

Evolutionary Psychology

यह अध्ययन करता है कि विकास मानव व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है।

अध्ययन का महत्व

- अनुकूलन को समझना
- सामाजिक व्यवहार की व्याख्या
- वन्यजीव संरक्षण
- मानव समाज को समझना
- चिकित्सा एवं मनोविज्ञान में उपयोग

निष्कर्ष

व्यवहार प्राकृतिक चयन एवं आनुवंशिकता के माध्यम से विकसित होता है। Ultimate causation व्यवहार के विकासवादी महत्व को स्पष्ट करता है जबकि inheritance व्यवहार के पीढ़ीगत स्थानांतरण को समझाता है।